Computación cuántica

Bibliografía:

Universidad de Santiago de Compostela- Sección RMN
https://www.usc.gal/gl/investigacion/riaidt/rm/rmn/introducion.html

Quantum Computing: Top Players 2021: Sabine Hossenfelder
https://www.youtube.com/watch?v=OGsu5MIzruw

Topological Quantum Computer - Professor John Preskill, Caltech
https://www.youtube.com/watch?v=igPXzKjqrNg

How Xanadu's Photonic Quantum Computers Work
https://www.youtube.com/watch?v=v7iAqcFCTQQ

Tecnologías cuánticas: Una oportunidad transversal e interdisciplinar para la transformación digital y el impacto social: Allende López, Marcos; Da Silva, Marcelo Madeira
http://dx.doi.org/10.18235/0001613

NMR Techniques for Quantum Control and Computation: Lieven M. K. Vandersypen & Isaac Chaung
Rev. Mod. Phys. **76**, 1037 – Published 12 January 2005 https://doi.org/10.1103/RevModPhys.76.1037

UN POCO DE HISTORIA

La **computación cuántica** surge de la física, la informática o ciencia de la computación y la teoría de información, que si bien son área distintas se interrelacionan para dar lugar a esta nueva área que se basa en **las leyes de la mecánica cuántica para funcionar**.

La propuesta originalmente fue realizada en 1982 por el físico Richard Feynman premio Nobel de física en 1965, que planteó la necesidad de cambiar el paradigma de computación clásica por el cuántico principalmente para poder realizar simulaciones de sistemas cuànticos reales, lo cual resulta muy difícil o imposible con una computadora convencional.

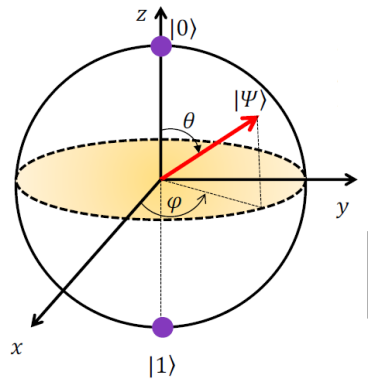
Por otro lado al alcanzar la Ley de Moore en el nivel de integración se comenzaron a observar efectos de tunneling, donde los electrones se escapan y dejan de comportarse como se necesita, ya que los efectos cuánticos comienzan a interferir dado los cada vez más pequeños tamaños de los dispositivos.

Todo esto generó que una gran cantidad de científicos e investigadores de todo el mundo comenzarán a trabajar en este nuevo campo.

INTRODUCCIÓN

Las **computadoras cuánticas** son muy distintas de las computadoras convencionales y esto se debe a que **utilizan las leyes de la mecánica cuántica para funcionar**.
Los **bits cuánticos** llamados "qubits", pueden tomar los valores 0, 1, o ambos a la vez, a diferencia de los bits clásicos, que sólo pueden tomar los valores 0 ó 1 cada vez.

La propiedad de un qubit de poder estar en 0 y 1 **simultáneamente**, se conoce como superposición cuántica y es una propiedad que sólo tienen los sistemas cuánticos (este fenómeno no tiene un correlato en el mundo clásico)



Representación gráfica de un qubit en la esfera de Bloch

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle;\ \alpha,\beta \in \mathbb{C} \qquad \langle\Psi|\Psi\rangle = 1 \Rightarrow |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$|\Psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \operatorname{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi}|1\rangle;\quad 0 \le \theta < \pi;\ 0 \le \varphi < 2\pi$$

Las computadoras cuánticas no cuentan, por ejemplo, con memoria o disco duro.
Simplemente tienen un conjunto de qubits con una arquitectura más sencilla, lo que las hace muy distintas de las computadoras clásicas.
Por el momento, son dispositivos muy voluminosos que ocupan demasiado lugar.

En una computadora cuántica la información se almacena en los qubits y en la relación que existe entre ellos.
Por lo tanto, a mayor número de qubits se podrá almacenar mayor cantidad de información.
Dependiendo del número de n de qubits que haya en el dispositivo se tendrá un estado de superposición de 2^n estados posibles simultáneos (por ejemplo, si la computadora es de 3 qubits, **se tendrá la superposición cuántica de 8 estados posibles de forma simultánea**).

El entrelazamiento cuántico es otra propiedad que tienen los sistemas cuánticos (sin correlato en el mundo clásico) que hace posible que las computadoras cuánticas realicen algunos procesos como la teleportación cuántica mediante la cual es posible transmitir el estado cuántico de un qubit (información) a largas distancias, aunque este intercambio de información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz dado que se debe hacer a través de un canal clásico.

Si los **qubits** se encuentran en **superposición cuántica** de estados y además se **entrelazan** entre sí, entonces una computadora cuántica puede funcionar de una forma mucho más rápida que una computadora convencional

Otra tarea que puede realizar una computadora cuántica valiéndose del entrelazamiento cuántico de qubits es la de transmitir información clásica (bits clásicos) asistida por entrelazamiento cuántico entre dos puntos muy distantes

Las propiedades de superposición cuántica y entrelazamiento cuántico son la base del potencial que tiene una computadora cuántica: el paralelismo cuántico

Gracias al paralelismo cuántico la capacidad de realizar operaciones en paralelo o simultáneamente crece de manera exponencial en relación al número de qubits con los que puede operar una computadora cuántica

Por Ejemplo:
Una computadora cuántica que manipulara 250 qubits equivaldría a 2^{250} bits en una computadora clásica

Esta capacidad de paralelismo exponencial (de operar simultáneamente sobre 2^n estados de n qubits) podría hacer que la computadora cuántica resolviera problemas que actualmente tienen un costo computacional muy elevado o que son irrealizables.

Entre estos problemas podemos destacar la factorización de números que, gracias al algoritmo de Shor, haría posible descomponer en factores un número N en un tiempo mucho menor.

La Computación cuántica NO ayuda en todo tipo de cálculo porque las computadoras cuánticas son máquinas para propósitos específicos

Las computadoras cuánticas tampoco funcionan por sí mismas pues las partes cuánticas deben ser controladas y leídas por una computadora convencional

Las computadoras cuánticas sirven para resolver cierta clase de problemas que a las computadoras convencionales les tomaría demasiado tiempo realizar

Para realizar cálculos con una computadora cuántica es necesario mantener el estado de entrelazamiento entre los qubits el tiempo suficiente como para realizar el cálculo y los efectos cuánticos son realmente muy sensibles inclusive a las perturbaciones más pequeñas

Por lo tanto, para que una computadora cuántica sea confiable, necesita operar con varias copias de la información junto con un protocolo de corrección de errores, dado que es muy sensible al entorno

Para hacer esta corrección de errores se necesitan cada vez más qubits

Las estimaciones indican que el número de qubits que se necesita alcanzar para que una computadora cuántica realice cálculos confiables y útiles (que una computadora convencional no puede hacer) es de 1000000 de qubits; si bien el número exacto depende del tipo de problema que se intente resolver, del algoritmo y de la calidad de los qubits, 1 millón de qubits es un buen punto de partida a tener en cuenta.

Por debajo de este número, las computadoras cuánticas son de interés principalmente académico

SUPREMACÍA CUÁNTICA

La **supremacía cuántica** es el evento en el que una computadora cuántica supera a las mejores computadoras convencionales **en una tarea específica**

La **supremacía cuántica** es la capacidad potencial de las computadoras cuánticas para resolver problemas específicos con mayor velocidad que las computadoras convencionales prácticamente no pueden resolver

Deben ser problemas específicos porque las computadoras cuánticas son dispositivos con propósitos específicos cuyos poderes ayudan con cálculos particulares

Ejemplo:

Una computadora cuántica con la cantidad de qubits necesaria podría quebrar la criptografía utilizada actualmente en seguridad informática basada en el sistema RSA (sistema criptográfico de clave pública y privada) que usa la factorización de números enteros.

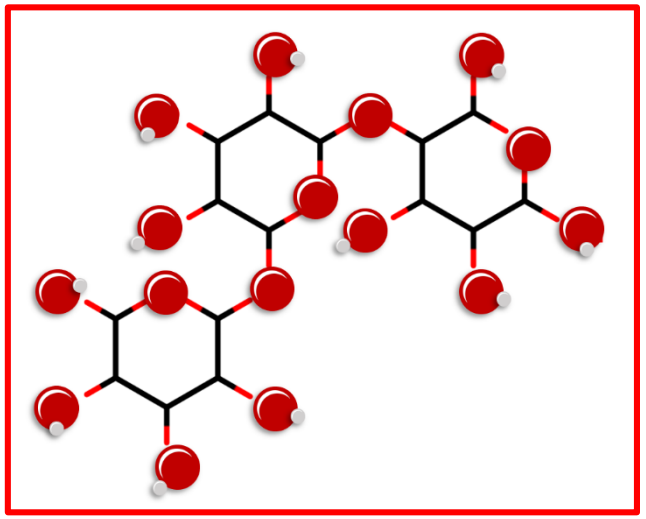
El algoritmo de Shor es un algoritmo cuántico para resolver de manera eficiente este problema, por lo que se cree que en un futuro se podría vulnerar el sistema RSA y poner en riesgo toda la seguridad informática actual.

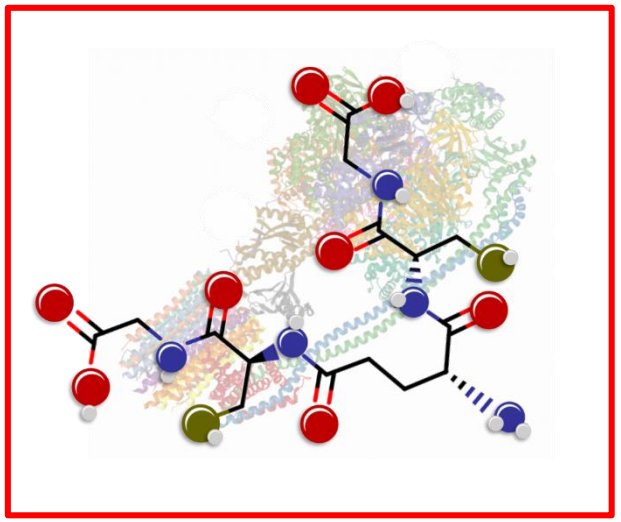
La actual limitación radica en el número de qubits necesario para poder llevarlo a cabo, se estiman que se necesitarían alrededor de 10 millones de qubits. Así que por el momento y hasta que no se desarrolle una computadora cuántica de esta escala la criptografía hoy utilizada sigue siendo segura.

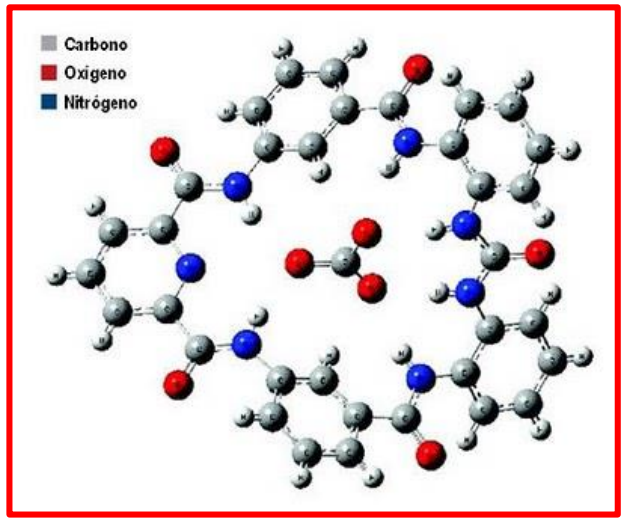
Esta potencialidad generó que se invierta mucho dinero en todo el mundo, tanto privados como públicos, pues produjo mucho interés en el desarrollo de computadoras cuánticos capaces de resolver este y muchos problemas mas hoy inabordables en una computadora convencional.

Ejemplo:

Calcular las propiedades de algunas molécula es uno de los problemas en los que las computadoras cuánticas pueden ayudar







En principio, propiedades como **conductividad** o **rigidez** pueden calcularse a partir de la composición atómica de la molécula porque conocemos las ecuaciones

Pero NO podemos resolver estas ecuaciones con computadoras convencionales porque llevaría mucho tiempo

Para dar una idea de cuánto más puede hacer una computadora cuántica podemos pensar en lo siguiente:

Es posible simular una computadora cuántica con una computadora convencional simplemente resolviendo numéricamente las ecuaciones de las moléculas propuestas por la Mecánica Cuántica

Si lo hiciéramos, la carga computacional en una computadora convencional aumentaría exponencialmente con el número de qubits que se intenta simular

Es posible simular 1 ó 2 qubits con una computadora personal pero para simular 50 qubits sería necesario usar un cluster de supercomputadoras convencionales

Cualquier cálculo que lleve más allá de 50 qubits actualmente no se puede calcular en un período de tiempo razonable ya que se está trabajando en un espacio de configuración de 2^{50} estados y las computadoras convencionales deben buscar la respuesta revisando uno por uno cada uno de ellos

Para calcular las propiedades de una molécula como las anteriores se necesitan millones de qubits y por el momento estamos muy lejos de eso con lo que se está trabajando actualmente

Una computadora cuántica puede operar usando determinadas propiedades cuánticas: **superposición cuántica** y **entrelazamiento cuántico**

Y cuenta con **algoritmos cuánticos** especiales que permiten hacer uso de:
paralelismo cuántico: capacidad de procesar simultáneamente una superposición cuántica de 2^n estados de n qubits
la interferencia cuántica: es un mecanismo mediante el cual se produce la amplificación de las amplitudes de probabilidades para aumentar la probabilidad de un suceso deseable. Es decir, permite manipular las probabilidades de cada uno de los 2^n estados cuánticos de n qubits mejorando la probabilidad del estado cuántico que interesa y disminuyendo la probabilidad de que devuelva el estado que no se desea)

Por lo tanto, los dos fenómenos de superposición y entrelazamiento combinados con las habilidades de los algoritmos cuánticos es lo que les da poder a las computadoras cuánticas

Condiciones que debe cumplir una Computadora Cuántica para poder operar

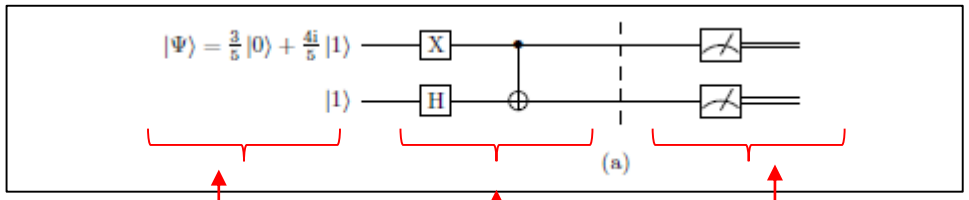
- El sistema debe poder inicializarse
  esto es, el sistema debe llevarse a un estado de partida conocido y controlado

- Debe ser posible hacer manipulaciones a los qubits de forma controlada
  con un conjunto de operaciones que forme un conjunto universal de compuertas lógicas

- El sistema debe mantener su coherencia cuántica a lo largo del experimento

- Debe poder leerse el estado final del sistema tras el cálculo

- El sistema debe ser escalable
  tiene que haber una forma definida de aumentar el número de qubits para tratar con problemas de mayor coste computacional.



Estado de partida conocido y controlado (inicializado)

Manipulación de qubits: conjunto de operaciones (aplicación de compuertas)

Lectura del estado final: es el único proceso que es irreversible

Las **tecnologías** que se utilizan en la construcción de computadoras cuánticas, son por lo general, muy difíciles de fabricar ya que **requieren condiciones especiales** como: temperaturas cercanas al cero absoluto, mecanismos muy frágiles, aislamiento casi completo del entorno, protección contra la radiación.
La fabricación de estos dispositivos es generalmente un proceso muy difícil y costoso.
Además, cuantos más qubits se quieran implementar en los dispositivos mayor será el desafío

En la actualidad, no existe una única tecnología a la hora de construir computadoras cuánticas ya que estas técnicas aún están en desarrollo y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes

Las computadoras cuánticas que más se utilizan actualmente son las basadas en qubits superconductores

SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA DE ESTADOS

Los bits clásicos, que pueden tomar sólo dos valores: 0 y 1

Las computadoras cuánticas usan unidades llamadas ***bits cuánticos*** (quantum-bits) o ***qubits***

Un qubit puede hallarse en una ***combinación lineal*** (superposición cuántica) de dos estados: $|0\rangle$ *y* $|1\rangle$
Esto se expresa matemáticamente del siguiente modo: $\alpha|0\rangle + \beta\ |1\rangle$

Entonces, lo que distingue al qubit es que, además de poder hallarse en un estado binario, puede hallarse (al menos por un período de tiempo) en lo que se conoce en términos de Mecánica Cuántica como *superposición cuántica de estados*. Por un lapso de tiempo un qubit puede representar simultáneamente $|0\rangle$ *y* $|1\rangle$, aunque con una condición:

que no se le realice ninguna medición porque apenas se lo mida colapsará aleatoriamente a $|0\rangle$ o a $|1\rangle$

Podemos preguntarnos cuál es la ventaja de utilizar qubits y superposición cuántica y si se gana algo en materia de computación: la clave está en notar (y fue lo que vio el físico Richard Feynman en 1982) que si 1 qubit puede representar dos estados al mismo tiempo, 2 qubits pueden representar cuatro estados al mismo tiempo, 10 qubits pueden representar 1024 estados al mismo tiempo y así sucesivamente. Es decir, una colección de qubits debidamente instruidos puede representar al mismo tiempo una colección de soluciones para un problema, alguna de las cuales puede ser la correcta.

Un bit clásico puede tomar sólo dos valores: 0 y 1 y es la unidad básica de información de una computadora clásica

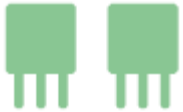
Un qubit puede hallarse en una ***combinación lineal*** (superposición cuántica) de dos valores: $|0\rangle$ y $|1\rangle$ y es la unidad básica de información de una computadora cuántica

BITS



0 ó 1

(un estado cada vez)



00 ó 01 ó 10 ó 11

(un estado cada vez)



000; 001; 010; 100;
011; 101; 110; 111

(un estado cada vez)

QUBITS



$\alpha|0\rangle + \beta\ |1\rangle$

(2 estados simultáneos)



$\alpha|00\rangle + \beta\ |01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$

(4 estados simultáneos)



$\alpha|000\rangle + \beta\ |001\rangle + \gamma|010\rangle + \delta|100\rangle +$
$+ \varepsilon|011\rangle + \mu|101\rangle + \vartheta|110\rangle + \theta|111\rangle$

(8 estados simultáneos)

SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA DE ESTADOS DE n QUBITS

El qubit, que es la unidad fundamental de almacenamiento de la computación cuántica, puede hallarse en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Esta propiedad se conoce como superposición cuántica.

Una computadora cuántica puede operar simultáneamente sobre dicha superposición cuántica de estados, fenómeno que se conoce como paralelismo cuántico

n bits → 1 estado de **n** bits cada vez

n qubits → 2^n estados posibles simultáneos

bits	qubits
10 bits: 1 estado de 10 bits cada vez	10 qubits: estados de 10 qubits simultáneos
50 bits: 1 estado de 50 bits cada vez	50 qubits: estados de 50 qubits simultáneos
100 bits: 1 estado de 100 bits cada vez	100 qubits: estados de 100 qubits simultáneos

Superposición cuántica de estados de *n* qubits

Decoherencia:

El principal obstáculo actual para construir una computadora cuántica, que saque ventaja de esta propiedad que es la superposición cuántica, está en la fragilidad intrínseca de la superposición cuántica cuando el sistema de qubits interactúa con el medio ambiente.

La tendencia de los qubits a decaer antes de llegar a procesar completamente un algoritmo y la dificultad de lograr una perfecta aislación del qubit respecto del entorno para evitar el decaimiento, es lo que hace difícil construir sistemas confiables con gran cantidad de qubits a costos accesibles.

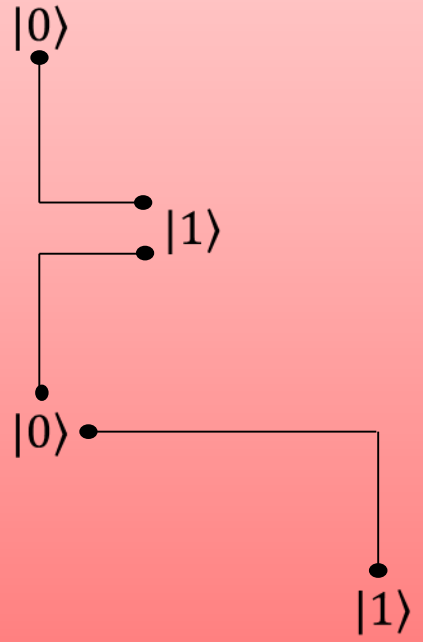
Debido a esto, el desarrollo de tecnologías para superar estos obstáculos actualmente es un campo en el que se concentra gran esfuerzo e inversión

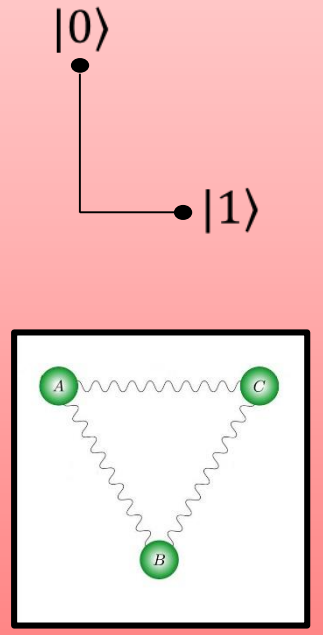
ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO (QUANTUM ENTANGLEMENT)

La Computación Cuántica requiere de la manipulación del entrelazamiento cuántico para su concreción

El **entrelazamiento cuántico** entre qubits **es un tipo de correlación** que los mantiene ligados de tal modo que este fenómeno no tiene un correlato en el mundo clásico (el mundo no cuántico) y que crea una ventaja computacional para resolver ciertos problemas

La magia de la Computación Cuántica comienza cuando los qubits se entrelazan

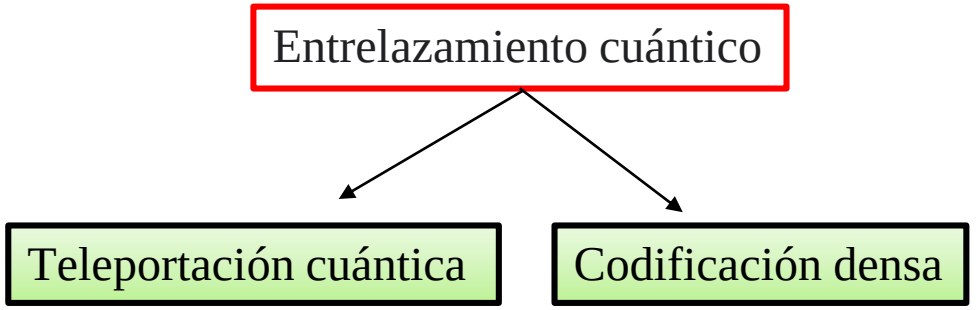




Dos qubits entrelazados no pueden definirse como 2 partículas individuales con estados cuánticos definidos para cada una de ellas, sino como un sistema con un estado cuántico único que las describe a ambas

Las fuertes correlaciones que existen entre qubits entrelazados hacen que la medición realizada sobre uno de ellos influya instantáneamente sobre el otro qubit que está entrelazado con él a pesar de que pueda existir una gran separación espacial entre ellos

El entrelazamiento cuántico es la base de tecnologías que están en fase de desarrollo, tales como la computación cuántica o la criptografía cuántica y se ha utilizado en experimentos de **teleportación cuántica** y **codificación densa**



En la actualidad se prefiere plantear todas las cuestiones relativas al entrelazamiento usando **fotones** (en lugar de electrones) como sistema físico a estudiar y considerando sus estados de polarización como las variables físicas a medir.
Esto se debe a que es experimentalmente más fácil preparar estados coherentes de dos fotones (o más) altamente correlacionados mediante técnicas de conversión paramétrica descendente que preparar estados coherentes de electrones o núcleos de átomos

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno extremadamente sensible inclusive a las perturbaciones más pequeñas (*Interacción del sistema cuántico con el medio ambiente*: vibraciones, temperatura, presencia de campos magnéticos)

Esto puede provocar el colapso del funcionamiento en modo cuántico de la computadora cuántica

Este comportamiento se denomina **Decoherencia** de la computadora, que pasa a funcionar como una computadora clásica

Por lo tanto, para poder usar una computadora cuántica
se debe poder mantener el entrelazamiento cuántico entre qubits durante un tiempo suficiente que permita realizar los cálculos

DIFERENTES TECNOLOGÍAS USADAS EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA

La computación cuántica es actualmente una de las tecnologías emergentes más interesantes y es un tema que seguramente seguirá siendo noticia en los próximos años

En la actualidad hay tantas compañías trabajando en QC que el panorama se presenta bastante confuso para los que no son especialistas en el tema

D-Wave The Quantum Computing Company™

Honeywell

QuTech

Qiskit IONQ

XANADU

IBM

PsiQuantum

intel

Microsoft

¿Con qué tecnología trabaja cada una?

¿Cuáles son los beneficios y desventajas de cada tecnología?

¿Cuáles son las nuevas tecnologías que hay que tener en cuenta?

Intentaremos responder a estas preguntas

1- Computación Cuántica con Qubits Superconductores

Las computadoras cuánticas, formadas por qubits superconductores, se han convertido en las más populares ya que las grandes empresas como **IBM** o **Google**, utilizan circuitos superconductores para crear sus computadoras cuánticas La empresa canadiense **D-Wave** también utiliza esta tecnología.

i) La gran ventaja de los qubits superconductores es que pueden ser producidos con la misma técnica que la industria electrónica ha usado durante las últimas 5 décadas.

ii) Estos qubits son básicamente microchips que deben ser enfriados a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto, aproximadamente entre 10 y 20 milikelvin (≈ -273° C) para que se vuelvan superconductores.
De este modo se consigue que la disipación de energía no degrade la información cuántica.
Para enfriar los circuitos se usa helio líquido.
Estas temperaturas son necesarias para hacer que los circuitos se vuelvan superconductores porque de otro modo es imposible mantener a los qubits en superposición cuántica de los dos estados cuánticos de energía $|0\rangle$ *y* $|1\rangle$.

DESVENTAJA: los qubits superconductores deben mantenerse a temperaturas muy bajas y esto requiere un costo muy elevado.

VENTAJA: los qubits superconductores tienen tiempos de coherencia altos.
Esto quiere decir que son estables durante el tiempo suficiente para poder controlarlos correctamente y que funcionen bien como qubits.



IBMQ System One de 20 qubits

Hay que destacar lo siguiente de los 20 qubits del IBM Q System One:

Si bien es un ordenador más potente que los tradicionales, no es lo suficientemente potente para la mayoría de los usos que se le espera dar a la computación cuántica.

Intel tiene un procesador (Tangle Lake) de 49 qubits
La propia IBM tiene un procesador (Eagle) de 127 qubits y promete 1121 qubits para el 2023
Google tiene un procesador (Bristlecone) de 72 qubits y promete 1 millón de qubits para el 2029
Todos utilizan la tecnología de qubits con superconductores.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_quantum_processors

Resumiendo: **IBM Q System One** de 20 qubits **es potente pero en laboratorios se ha conseguido más**

D-Wave
También utiliza la tecnología de **qubits superconductores** y computación cuántica adiabática
Hasta ahora la única compañía que vende comercialmente computadoras cuánticas disponibles
Su modelo 2020 tiene 5760 qubits. Sin embargo, las computadoras de D-Wave no pueden ser comparadas con los enfoques que persiguen las computadoras de IBM y de Google porque D-Wave usa una estrategia de computación completamente diferente: las computadoras de D-Wave pueden ser usadas para **resolver ciertos problemas de optimización que están definidos por el diseño de la computadora**.
Por el contrario, la tecnología diseñada por IBM y Google es buena para crear una computadora programable que puedan ser aplicados a toda clase de problemas

2- Computación Cuántica con Fotones (Computación Cuántica Óptica)

En la Computación Cuántica fotónica los qubits son fotones

Esta tecnología es usada por la compañía canadiense **XANADU** de Toronto y **PsiQuantum**
También es usada por investigadores chinos de la Universidad de Ciencias y Tecnología de China (USTC) que esperan alcanzar la supremacía cuántica en lo referido a la Computación Cuántica Fotónica

VENTAJA

i) Se puede operar a temperatura ambiente
ii) Los efectos cuánticos duran más que en la Computación Cuántica con qubits superconductores
(típicamente por algunos milisegundos pero se espera que en casos ideales puedan durar algunas horas)
Esto hace que la Computación Cuántica Fotónica sea más sencilla, más barata y más fácil de manipular

DESVENTAJA

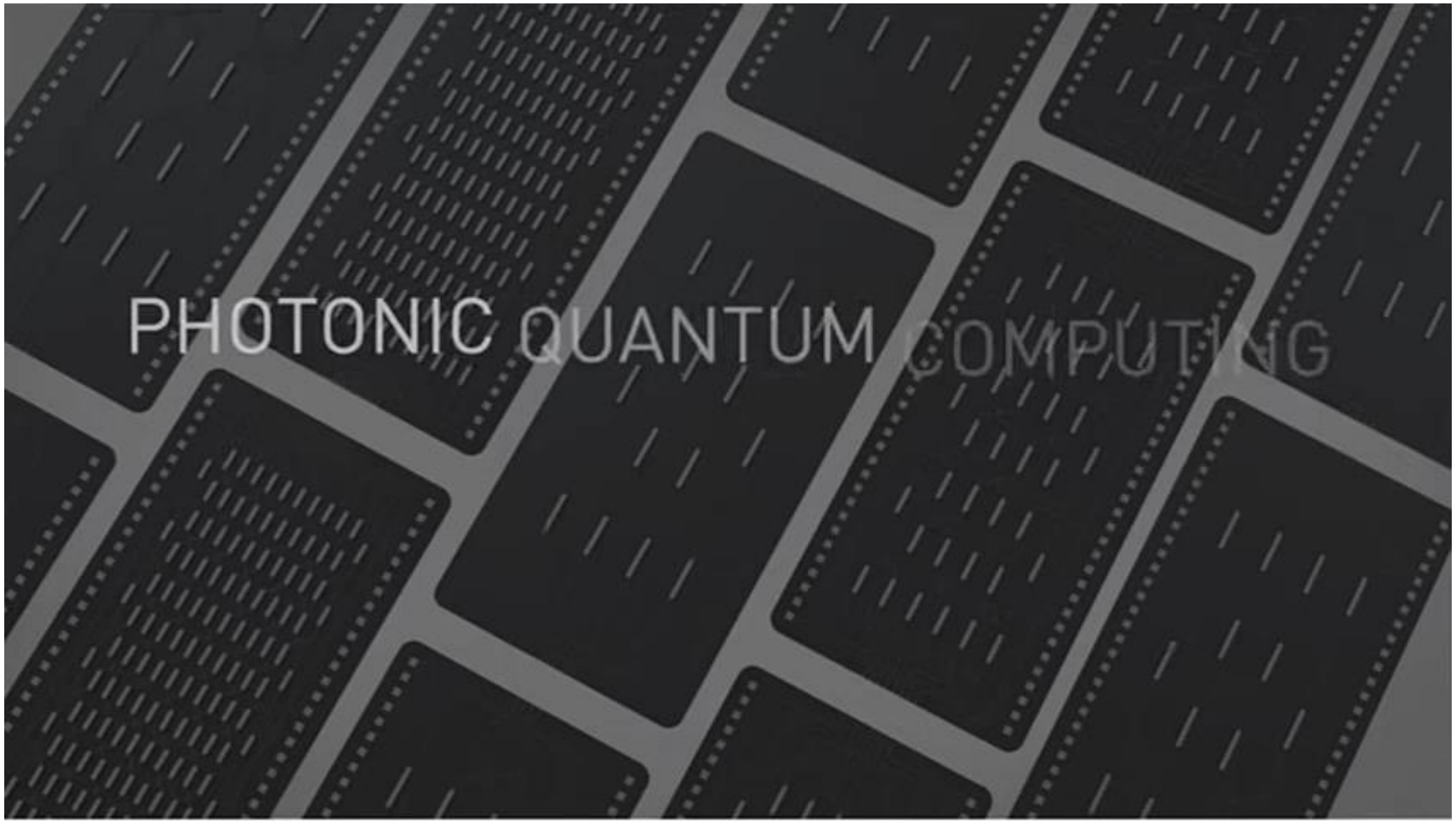
Los aparatos usados para son demasiado grandes por causa de las guías láser y componentes ópticos que se necesitan para implementarla
(a diferencia de los pequeños chips usados por la Computación Cuántica con Qubits Superconductores)



Computadora Cuántica Fotónica diseñada en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU)

Funcionamiento de la Computadora Cuántica Fotónica de XANADU

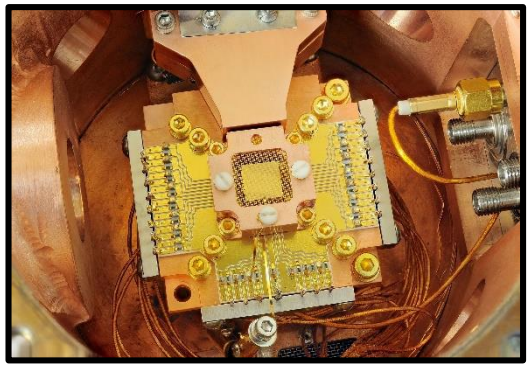
https://www.youtube.com/watch?v=v7iAqcFCTQQ



3- Computación Cuántica con Iones Atrapados

En este caso los **qubits son átomos que perdieron algunos electrones** y, por lo tanto, tienen una **carga** eléctrica **neta positiva** (son iones).
Entonces, estos iones pueden ser atrapados (confinados) por campos magnéticos y se usa radiación láser para poder manipularlos y entrelazarlos

El tamaño de estas trampas de iones es comparable al tamaño a los chips de qubit superconductores



Chip de trampa de iones para computación cuántica Fabricado por el National Institute of Standars and Technology (NIST) 2011

Los qubits de **iones atrapados** también deben ser **enfriados** pero a temperaturas "no tan bajas" como los qubits superconductores. **Estas temperaturas son del orden de unos pocos grados kelvin**

Las compañías más importantes que trabajan con esta tecnología son:

Honeywell y la star-up (compañía emergente) **IonQ**

Con cualquier sistema cuántico de dos niveles puede formar un qubit y **existen dos formas de formar un qubit utilizando los estados electrónicos de un ion**:

i) Con los dos niveles hiperfinos del estado fundamental (estos se denominan "qubits hiperfinos")

ii) El nivel del estado fundamental y un nivel excitado (estos se denominan "qubits ópticos")

VENTAJAS:

i) La Computación Cuántica con Iones Atrapados tiene tiempos de coherencia más largos que la de qubits superconductores. Estos tiempos son del orden de hasta unos minutos.

ii) Los iones atrapados pueden interactuar con más vecinos que los qubits superconductores.

DESVENTAJAS:

i) Son más lentos para reaccionar que los qubis superconductores

ii) Es más difícil colocar muchas trampas de iones en un solo chip

4- Computación Cuántica con Resonancia Magnética Nuclear (NMR)

Spin

En mecánica cuántica, el spin es una propiedad intrínseca de todas las partículas elementales

Existe un momento angular intrínseco (spin) asociado a las partículas: electrón, protón y neutrón, quarks que se describe mediante un **número cuántico de spin** $s = \frac{1}{2}$ que puede tomar valores dados por otro número cuántico: el número cuántico magnético m y que puede tomar los valores: $m = 1/2$ ó $m = -1/2$

La dinámica de las partículas de spin $s = \frac{1}{2}$ no puede describirse con la Mecánica Clásica debe hacerse mediante la Mecánica Cuántica

Las partículas de spin $s = \frac{1}{2}$ pueden tener un momento magnético permanente μ a lo largo de la dirección de su spin y este momento magnético da lugar a interacciones electromagnéticas con campos magnéticos que dependen del spin.

Una partícula de spin $s = \frac{1}{2}$ se puede expresar como una combinación lineal de sólo dos estados propios. Éstos se denominan tradicionalmente "spin up" y "spin down".
Debido a esto, los operadores de spin de la mecánica cuántica se pueden representar como matrices de 2×2. Estas matrices se denominan matrices de Pauli

En **Computación cuántica por Resonancia Magnética Nuclear** (NMR-QC) se utilizan como qubits los spines nucleares de moléculas orgánicas "grandes" (3 a 10 núcleos)

Para el caso de la Computación Cuántica NMR **en estado líquido** los valores típicos del campo $\boldsymbol{B_0}$ son entre 5-15 Tesla lo que resulta en frecuencias de precesión $\boldsymbol{\omega_0}$ de unos cientos de MHz en el rango de radiofrecuencias

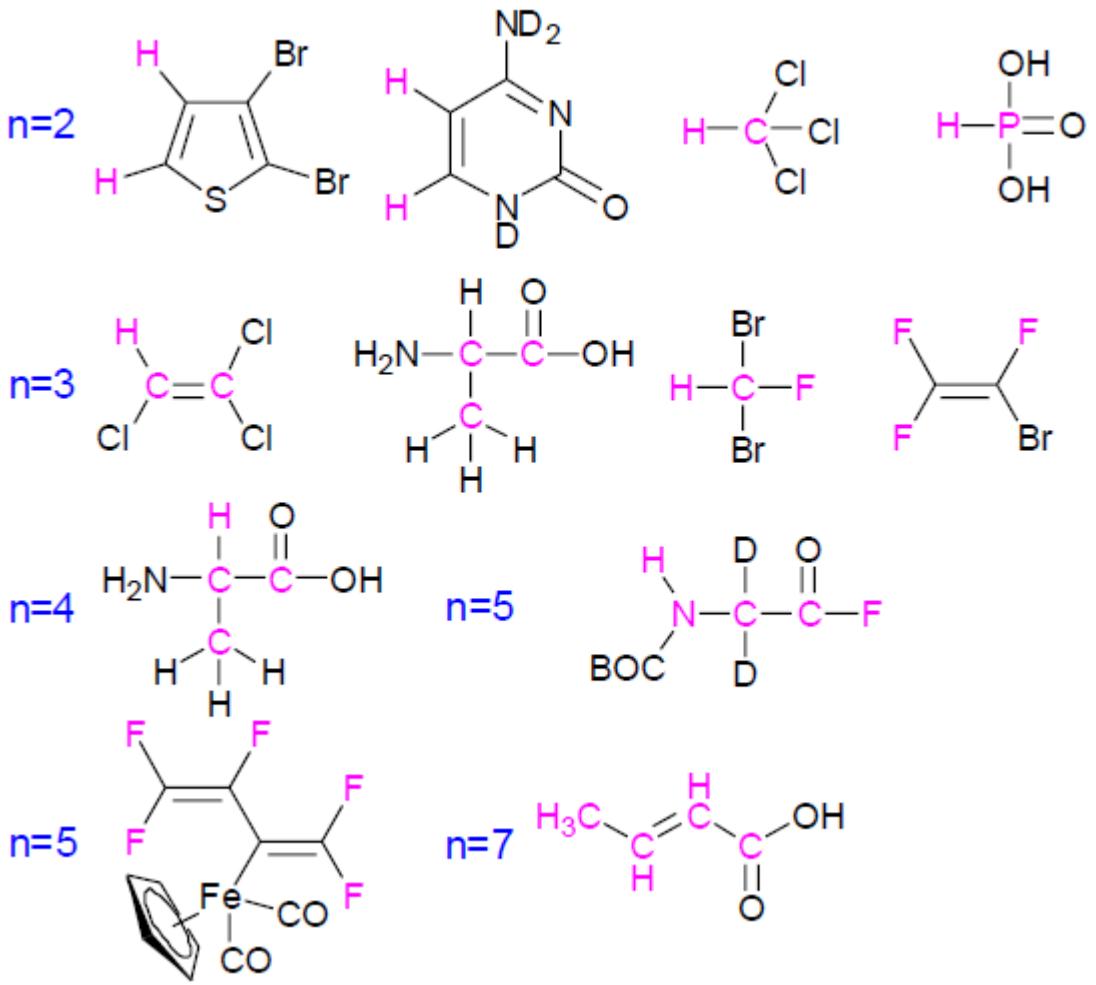
Los spines de las diferentes especies nucleares que componen las moléculas "grandes" (spines heteronucleares) pueden distinguirse fácilmente en el espectro NMR porque tienen valores muy distintos de razón giromagnética γ y, por tanto, también tienen valores muy diferentes de frecuencias de Larmor $\omega_0 = \gamma B_0$

nucleus	^{1}H	^{2}H	^{13}C	^{15}N	^{19}F	^{31}P
$\omega_0/2\pi$	500	77	126	-51	470	202

Frecuencias de Larmor (en MHz) para algunos núcleos relevantes en NMR y para un campo B_0 = 11.74 Tesla

Dependiendo de la cantidad de spines que tenga la molécula de la especie usada

se puede construir una computadora cuántica de *n* qubits



En el cuadro se muestra una selección de moléculas que se han utilizado para implementar experimentalmente computadoras cuánticas a base de NMR.
El número *n* de qubits se muestra en azul, mientras que los núcleos utilizados como qubits se indican en rosa.

El programa se ejecuta por medio de pulsos de radiofrecuencia que se envía a la muestra.
Las frecuencias de esos pulsos tiene el valor de la frecuencia de Larmor de alguno de los núcleos de la muestra.
Con esto se logra manipular el estado cuántico del sistema de *n* qubits (compuertas de 1 qubit)
Para efectuar compuertas de 2 qubits se utilizan las interacciones spin-spin entre los núcleos

VENTAJAS:

1) Tiene tiempos de decoherencia muy largos
2) Las muestras líquidas usadas en NMR se hallan a temperatura ambiente
   (NMR funciona a temperatura ambiente)
3) La plataforma NMR tiene la ventaja de la manipulación precisa y técnicas de control cuántico bien desarrolladas que permiten controlar con precisión un sistema cuántico de hasta 12 qubits

DESVENTAJAS:

La principal desventaja surge en la dificultad de construir NMR-QC de muchos qubits:
Si el tamaño de la muestra líquida usada en NMR se mantiene constante, entonces la intensidad de la señal de salida decrece exponencialmente con el número de qubits.
Alternativamente, para mantener un tamaño de señal de salida constante sería necesario utilizar muestras líquidas exponencialmente grandes.

En la actualidad, se han construido computadoras cuánticas de NMR de hasta 7 qubits
y se cree que se podrá llegar hasta los 10 qubits en los próximos años

La NMR de estado líquido es una candidata poco probable para construir una computadora cuántica debido a la falta de escalabilidad en la práctica

Una forma de abordar esta limitación es extender la NMR de estado líquido a la NMR de estado sólido, en el que se pueden emplear varias técnicas de dinámica de polarización nuclear y se puede aumentar la velocidad de las operaciones de las compuertas mediante acoplamientos dipolares mucho más grandes.

Otra posibilidad de lograr escalabilidad sería involucrar a los electrones como actuantes en los sistemas de resonancia de espín de electrones (ESR) para lograr el control indirecto de los spines nucleares

5- Computación Cuántica Topológica

La Topología se puede usar para hacer funcionar una computadora cuántica

La Topología es relevante en computación cuántica porque la forma en que una computadora cuántica topológica procesa su información protegida hace que esta **información permanezca invariante** ante "deformaciones" de la computadora cuántica que se producen introduciendo ruido o errores

Existen determinadas interacciones físicas que tienen características topológicas: es decir que estas interacciones tienen características que permanecen invariantes frente a determinados cambios o "deformaciones".

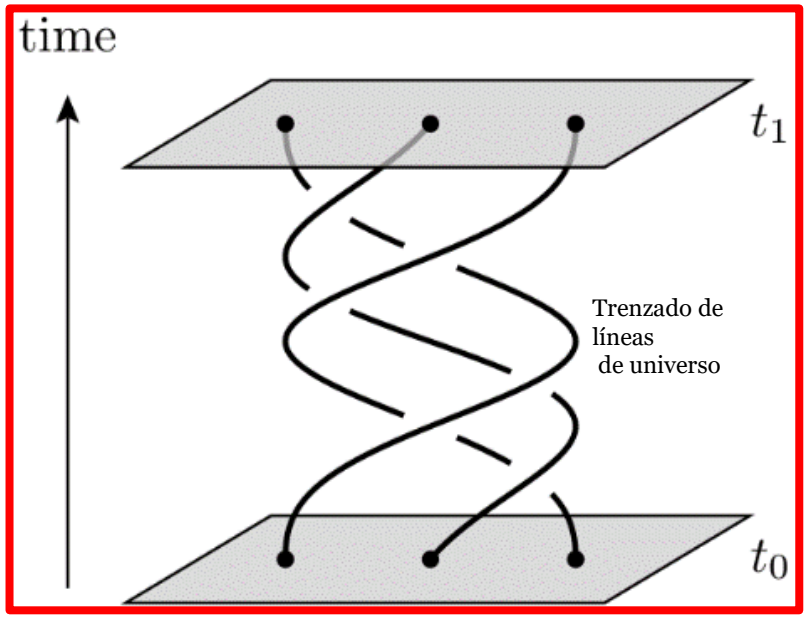
Anyones no abelianos

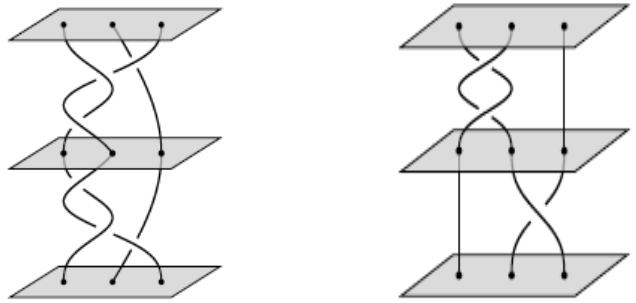
Existen partículas subatómicas llamadas anyones no abelianos que exhiben **propiedades topológicas**
Los anyones sólo existen en dos dimensiones por cuestiones topológicas.

Son partículas muy difíciles de encontrar en la Naturaleza.

Existen sólo en casos muy específicos de materia condensada donde el material es sometido a un campo magnético muy intenso (efecto Hall fraccionario).
Las interacciones entre anyones exhiben características topológicas

La información cuántica puede ser almacenada en el estado colectivo de un conjunto de anyones no abelianos





Esquemas de trenzas en el espacio-tiempo

Una **computadora cuántica topológica** es una computadora que emplea partículas bidimensionales llamadas **anyones no abelianos** cuyas líneas de universo se **cruzan** entre sí (a medida que van interactuando) para **formar trenzas** en un espacio-tiempo tridimensional (es decir, **una dimensión temporal más dos dimensiones espaciales**)

Estas trenzas **forman las puertas lógicas** que componen la computadora

La ventaja de una computadora cuántica basada en **trenzas cuánticas** es que es mucho más estable.

Pequeñas perturbaciones acumulativas no pueden cambiar las propiedades topológicas de las trenzas que es donde está codificada la información

Línea de universo de una partícula:
es la "trayectoria" que sigue la partícula en el espacio-tiempo

La información se procesa intercambiando partículas, lo que va generando un cambio en el estado cuántico del sistema de muchas partículas

El funcionamiento de la computadora cuántica topológica consta de los siguientes 3 pasos:

1) **Inicializar preparando pares de anyones:**
es decir, crear pares de partículas y antipartículas a partir del vacío para inicializar los qubits

2) **Realizar una secuencia de intercambio de anyones:**
de forma tal que las líneas de universo de los anyones tracen una trenza en el espacio-tiempo.
Esto es equivalente a aplicar compuertas cuánticas

3**) Leer la salida:**
Para leer la salida se juntan (fusionan) las partículas de a pares y se lee qué pares se aniquilan entre sí y qué pares no se aniquilan entre sí

Actualmente, no existe ninguna máquina viable que use esta técnica pero se basa en una idea genial cuyo autor es un físico teórico ruso que es profesor en el Instituto Tecnológico de California: **Alexei Kitaev**

En la Computación Cuántica Topológica la información se almacena en algunas propiedades que se conservan de las partículas (sus interacciones) y no en las partículas mismas

VENTAJA

Este tipo de computación es intrínsecamente resistente a la decoherencia.
La información está protegida de la decoherencia porque está codificada en las interacciones de las partículas (las trenzas trazadas por las líneas de universo en el espacio-tiempo que son invariantes topológicos) y no en las partículas

DESVENTAJA

Aún se encuentra en la fase teórica y se deben hacer muchos experimentos para demostrar que es posible implementarla

Una de las empresas que se halla investigando las posibilidades de esta tecnología es **Microsoft**

¿Cuáles son las nuevas tecnologías

que hay que tener en cuenta?

Qubits Semiconductores

Estos qubits son muy similares a los qubits superconductores, pero aquí los qubits son el spin o la carga de los electrones individuales.

La ventaja de esta técnica es que la temperatura no tiene que ser tan baja como en los qubits superconductores: en lugar de los 10 mK sólo se debe llegar hasta unos pocos Kelvin (~ 3 K).

Esta técnica está siendo desarrollada por los investigadores de la **Universidad Tecnológica Delft** (TU Delft) en los Países Bajos en colaboración con la empresa **Intel**

Sistemas de Vacancias de Nitrógeno

Aquí los qubits son “lugares” de la estructura de un cristal de Carbono en la que un átomo de Carbono es reemplazado por Nitrógeno.

La ventaja de esta técnica es que ambos átomos son pequeños y que pueden ser tratados (manipulados) a temperatura ambiente.

Esta tecnología está siendo investigada por el Laboratorio liderado por el Profesor Ronald Hanson en la empresa **QuTech**, investigadores del **MIT** y la Startup australiana **Quantum Brillance**.

Hasta el momento no ha habido ninguna demostración de computación cuántica realizada mediante estas dos nuevas tecnologías pero podrían ser prometedoras

DIFERENTES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA

En lugar de crear un programa clásico (estructura de control) que le dé instrucciones a una computadora cuántica, donde no haya superposiciones, se necesita saber cuáles son las operaciones lógicas que existen dentro de la computación cuántica e incluso qué operaciones se pueden superponer en los programas, en esa estructura de control, por lo tanto es necesario entender la lógica que es propia y exclusiva del modelo matemático de la computadora cuántica y no diseñar el lenguaje para programar los algoritmos.

Como los Qubits son vectores, la idea es pensar a los programas cuánticos como matrices que se multiplican respecto a un vector. El problema es que no cualquier superposición de programas es un programa así como tampoco no cualquier superposición de Qubits es un nuevo Qubit. La superposición de programas debe poseer algunas propiedades determinadas para que sea cuántica.

Un grupo de investigadores del ICC de la FCEN-UBA está trabajando en el desarrollo de un lenguaje que por el momento funciona para un solo Qubit, pero la idea de este lenguaje coherente es que no se pueden realizar operaciones matemáticas que no sean de la computación cuántica. Explican que en detalle el trabajo se centró en un método de diseño de lenguajes conocido como ***Realizabilidad***, es decir que en lugar de diseñar un lenguaje y ver si cumple las propiedades que necesitas, se hace al revés: las propiedades que se quieren cumplir son fijadas como axiomas y se arma el lenguaje como teoremas derivados de estos axiomas.

https://icc.fcen.uba.ar/un-lenguaje-de-programacion-para-la-computacion-cuantica/

Si bien aún los lenguajes de programación para la computación cuántica están en permanente desarrollo, si se han desarrollado muchos simuladores por diferentes compañías antes mencionadas, los mismos se basan en Python, C, Fortran, Matlab. Estos lenguajes cubren la necesidad actual para interactuar con las computadoras cuánticas, pero no pueden aprovechar o explotar las capacidades que si tendría un lenguaje nativo para este tipo de lógica.

El cambio de un paradigma de programación es encontrar la lógica dentro de un comportamiento muy diferente.
Los algoritmos que tratan con esta nueva forma de procesar la información tienen que ser radicalmente diferentes a bajo nivel pero familiares a su nivel más alto.

Estos son algunos de los lenguajes de programación de computación cuántica:

- **QISKit**: el kit de software de información cuántica de IBM es una biblioteca de pila completa para escribir, simular y ejecutar programas cuánticos, de código abierto basado en Python. **OpenQASM** (Open Quantum Assembly Language).
- **Q #**: El lenguaje de programación incluido en el Kit de desarrollo de Microsoft Quantum. El kit de desarrollo incluye un simulador cuántico y bibliotecas de algoritmos.
- **Cirq**: un lenguaje cuántico desarrollado por Google que usa una biblioteca de Python para escribir circuitos y ejecutar estos circuitos en computadoras cuánticas y simuladores.
- **Bosque**: un entorno de desarrollo creado por Righetti Computing que escribe y ejecuta programas cuánticos.
- **Silq**: el primer lenguaje de programación desarrollado por la empresa ETH que puede usarse en computadoras cuánticas de forma tan simple, confiable y segura como en computadoras clásicas.
- **QCL** (Quantum Computing Language).

https://lovtechnology.com/lenguajes-de-programacion-para-computacion-cuantica/
https://www.techedgegroup.com/es/blog/introduccion-programacion-computacion-cuantica
https://softtek.eu/tech-magazine/software-trends/los-lenguajes-de-programacion-cuanticos-son-necesarios